

รายงาน Sprint 5 · ส่วน v3.0 — SQLite + Member System

เอกสารนี้สรุปหลักฐานในโฟลเดอร์ Phase5/ สำหรับงานรายวิชา ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต Sprint 2

เป้าหมายจาก epic SPM-22 คือลงมือทำ scope ที่ยกยอดจาก Sprint 1 ซึ่งตอนนั้น เป็นเพียงแบบออกแบบ (Phase1/Sprint1/week-2/blueprint.md , Phase1/Sprint1/week-2/Member-Discount.md , Phase2/Sprint2/week-6/To_Be_Architecture.md): ชั้นฐานข้อมูล SQLite แบบ Singleton ที่ใช้ parameterized query, สคริปต์ย้าย data.json พร้อมยืนยัน, ระบบสมาชิก CRUD 4 tiers ด้วย Strategy pattern, ผูกส่วนลดเข้า Checkout Flow พร้อมใบเสร็จ และชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมชั้น DB + เครื่องคำนวณส่วนลด + กัน SQL injection

ข้อมูลการติดตามจาก Jira: งานชุดนี้อยู่ใน Sprint 5 (ID 86) 5 issues (SPM-23...SPM-27, รวม 17 SP) สถานะ Done ทั้งหมด

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบหลัก
Panuwat	PM / Developer	บริหารงานและพัฒนา
Ekkapan	QA / Tester	ออกแบบและทดสอบอัตโนมัติ
Nattapap	Tech Lead / Architect	ออกแบบสถาปัตยกรรมและทบทวนโค้ด

3. งานตามแผน SPM-23...SPM-27

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-23	SQLite Database Layer (Singleton + Parameterized)	5	SPM-23-sqlite-layer.md , app.py (SQLiteDatabaseContext , InventoryRepository)
SPM-24	Migrate JSON → SQLite พร้อมยืนยัน	3	SPM-24-migration.md , app.py (migrate_json_to_sqlite , auto-migrate ใน CLI)
SPM-25	Member CRUD 4 tiers	3	SPM-25-member-crud.md , app.py (MemberTier 4 คลาส, Member , MemberManager)
SPM-26	ส่วนลดเข้า Checkout Flow	3	SPM-26-checkout.md , app.py (CheckoutService , เมนู CLI 7)
SPM-27	Tests ชั้น DB + Discount + Injection	3	SPM-27-tests.md , test_app.py (9 เคสใหม่)

4. สิ่งส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	Singleton + Repository (parameterized 100%)	<code>SQLiteDatabaseContext.getInstance / reset</code> ; SQL ทุกเส้นใช้ <code>?</code> placeholders; bandit 0 issues
Delivered	Migration + verification	<code>match: True</code> (จำนวน + มูลค่าตรง 100%); รองรับคีย์เก่า <code>n / q / p / c</code> และค่าเริ่มต้น <code>barcode / reorder_point</code> ต่อเนื่องจาก BUG-101
Delivered	Member 4 tiers + fallback	Regular 0% / Silver 5% / Gold 10% / Platinum 15%; tier ผิด/ว่าง → Regular โดยไม่ error
Delivered	Checkout + ใบนเสร็จ	<code>subtotal / discount / grand_total</code> แยกบัสสท์; Gold 1,000 → 900; guest ราคาเต็ม; ตัดสต็อกใน transaction เดียว (commit/rollback); <code>alert <= reorder_point</code> ยังทำงาน
Delivered	ความเข้ากันได้ถอยหลัง	<code>InventoryManager</code> (JSON + Atomic Save), <code>Product</code> , <code>CsvReportExporter</code> จาก v2.0 อยู่ครบ; CLI 5 → 8 เมนู
Delivered	หน้า Sprint 1 บางส่วน	Flake8 E501 ใน <code>app.py / test_app.py</code> เคลียร์หมด (<code>flake8 app.py exit 0</code>)

5. หลักฐานทดสอบ

ชุดทดสอบ	ผล	ขอบเขต
<code>test_app.py</code> ที่รารีไป	14 passed	5 เดิม (JSON) + 9 ใหม่ (singleton, injection, migration, member CRUD, fallback, checkout Gold/guest/alert, legacy JSON)
Phase4/Sprint4/week-12/test_app.py	25 passed	regression v2.0 ไม่แตก

- Injection: `' OR '1'='1` และ `"; DROP TABLE --` ถูก treat เป็น string ธรรมดา ตารางไม่พัง ยอดเงินเท่าเดิม
- E2E: JSON legacy ผสมคีย์สั้น/ยาว → migrate (`match: True`) → สมาชิก Gold → checkout $2 \times 500 = 1,000$ → สต็อก 900 เหลือสต็อก 8
- Fixture แยก DB ต่อเทสต์ด้วย `tmp_path + SQLiteDatabaseContext.reset()` กัน singleton รั่วข้ามเคส

6. คุณภาพโค้ดและหนี้คงเหลือ

- `flake8 app.py` → clean (exit 0); `bandit -r app.py` → 0 issues
- หนี้คงเหลือ: `test_app.py` ยังมี style nits เดิม (E302/W293) ไม่กระทบ การรัน; งานพิธีการที่ยังค้างจาก Sprint 4 คือช่องลายเซ็น UAT (tag `v2.0.0-evolution` สร้างแล้วในรอบตรวจรับ)

7. Jira และการติดตาม

- งานชุดนี้อยู่ Sprint 5 (ID 86) ร่วมกับงาน Web (SPM-29...32); epic SPM-22 ปิดแล้ว

8. ภาพรวม Evidence Index

หมวดหลัก ฐาน	เส้นทาง
โค้ด v3.0	app.py (รากรีโพอ) + snapshot Phase5/Sprint5/app.py
ชุดทดสอบ	test_app.py (รากรีโพอ) + snapshot Phase5/Sprint5/test_app.py
หลักฐานราย issue	Phase5/Sprint5/SPM-23-sqlite-layer.md ... SPM-27-tests.md
รายงานฉบับ เว็บ	Phase5/Sprint5/sprint2-report.html
งานยกยอด ต้นทาง	Phase1/Sprint1/week-2/blueprint.md , Phase1/Sprint1/week-2/Member-Discount.md , Phase2/Sprint2/week-6/To_Be_Architecture.md
รายงาน Sprint 1	Phase4/Sprint4/sprint1.md